“智学引擎”
智能学习助手系统
开题汇报

G09：陈子涵 邓佳骏 郭云海 方李庭 魏文俐

2025.10.27

目录

Content

Part 1 项目背景

Part 2 产品总体介绍

Part 3 项目开发计划

Part 4 可行性分析

Part 01

项目背景

01 项目背景

为什么需要智能学习助手



信息碎片化

课件、笔记、书本、复习大纲... 资料分散。



知识难溯源

AI回答常有“幻觉”，可信度低。



检索效率低

传统搜索无法理解课程上下文。

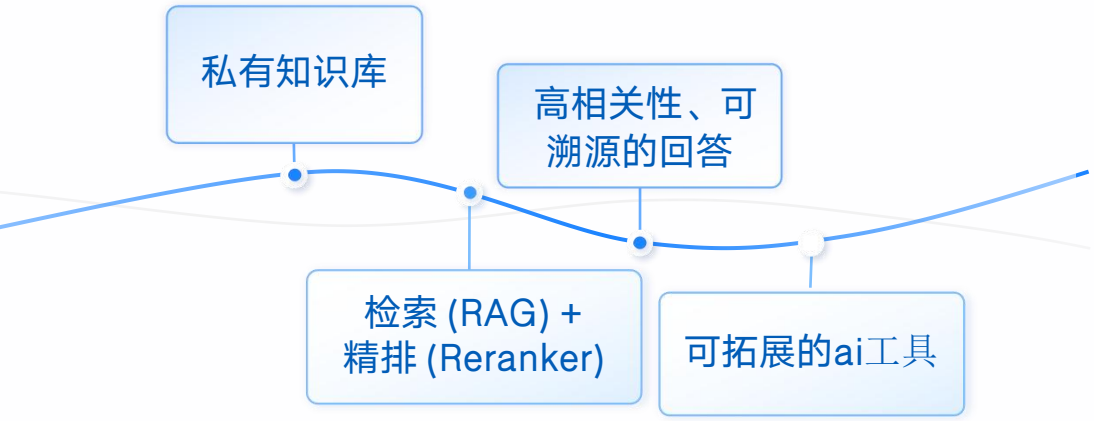


学习被动化

缺乏主动梳理和自我检测的工具。

01 项目背景

基于RAG的智能、可溯源学习助手



我们希望采用成熟的检索增强生成（RAG）技术。通过将学习资料进行处理、向量化并构建索引，实现在问答时精准检索相关上下文，并交由大语言模型生成答案。结合重排序模型提升相关性，并通过标注来源确保答案的可追溯性与可信度。

基于此，我们希望构建一个名为“智学引擎”的智能学习助手系统。核心是打造一个支持高质量、可溯源问答的智能问答中心，以及一个提供智能摘要、自动测验、划句提问等工具的学习资料中心，推动主动学习。同时，集成学术搜索引擎API，将知识支持从课内扩展至学术前沿。

Part 02

产品总体介绍

02 产品总体介绍

产品功能：两大核心中心

智能问答中心（深度理解）



高质量、可溯源的全局问答



交互式划词精准问答

学习资料与AI工具中心（主动学习）



一键智能摘要与大纲



AI自动生成测验



外部学术文献检索

“智学引擎”是一个基于大语言模型的全栈 Web 应用。它的核心功能是允许用户建立一个私有的、本地化的学习资料库，并通过一个统一的、智能化的平台与这些资料进行深度互动。系统不仅能基于整个知识库提供精准、可溯源的问答，还集成了一系列 AI 辅助学习工具，如智能摘要、自动测验、划词精准问答和外部学术文献检索，旨在构建一个从知识输入、理解、巩固到拓展的全链路智能学习闭环。

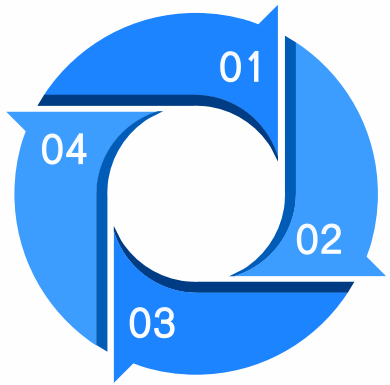
系统提供两个核心入口：其一为“智能问答中心”，提供流畅的对话体验，回答严格基于知识库，并在答案末尾附上来源标签，支持在问题模糊时仍能凭借重排模型找更相关的上下文；其二为“学习资料与 AI 工具中心”，集中展示知识库文档列表，并为每份资料提供“一键生成摘要”“一键生成测验”等工具，用户可在阅读文档时就局部内容发起上下文精准问答。同时，设置“学术文献检索”模块，集成外部学术搜索引擎 API，为用户提供基于关键词的实时文献检索功能，将学习助手的知识边界由课内扩展到学术领域。

02 产品总体介绍

创新点：从被动学习到全链路智能闭环

资料输入
(构建知识库)

智能理解
(RAG问答 / 摘要)



知识拓展
(学术文献检索)

巩固检测
(AI自动测验)

“私域”知识 (课件) + “公域”学术 (文献) 的无缝结合

目标用户
在校学生 (应试复习)
自学者 (知识管理)
科研人员 (文献辅助)

Part 03

项目开发计划

03 项目开发计划

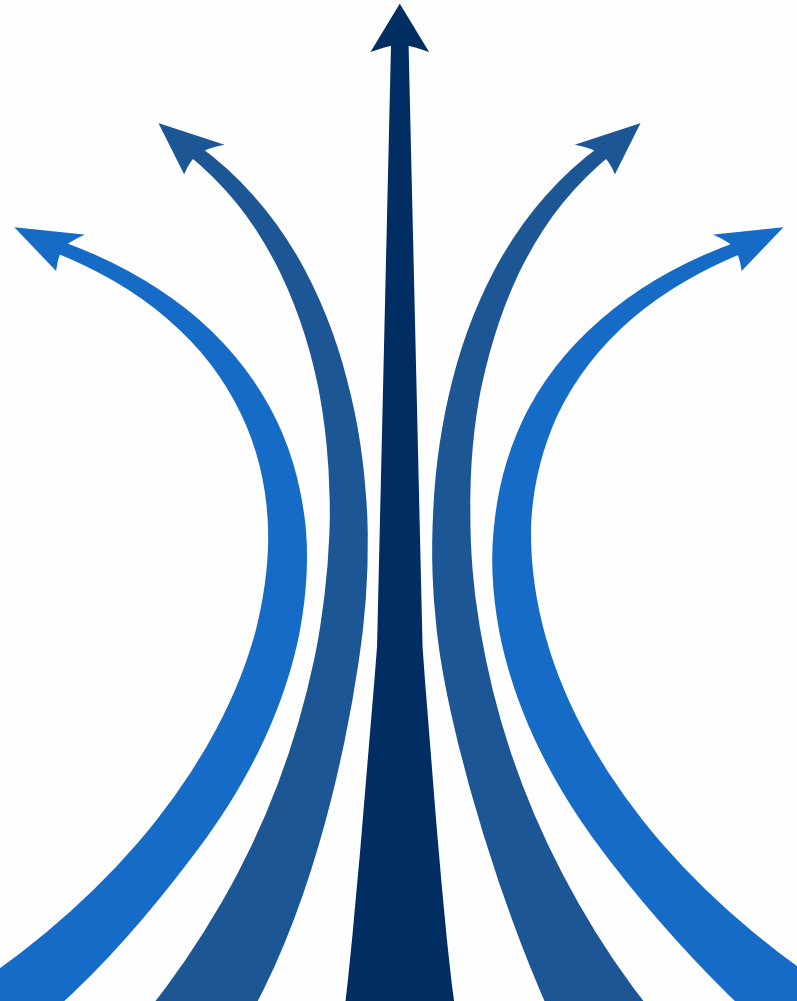
技术架构与选型

前端技术栈

- 框架: Next.js
- 语言: TypeScript
- 样式: Tailwind CSS

后端技术栈

- 框架: FastAPI
- 语言: Python



AI 核心

- 框架: LlamaIndex
- API: OpenAI

协作

- Git&Github
- 飞书
- 钉钉

03 项目开发计划

技术分析

前后端分离架构

我们采用前后端分离架构：前端由 Next.js 实现交互界面，后端由 FastAPI 处理业务与 AI 功能，通过 RESTful API 通信，实现高效协作与易扩展维护。



LlamaIndex 框架的选用

LlamaIndex 简化了复杂 RAG 应用的构建，屏蔽数据处理细节，使我们可以更加专注于业务逻辑与功能创新。

FastAPI 的优势

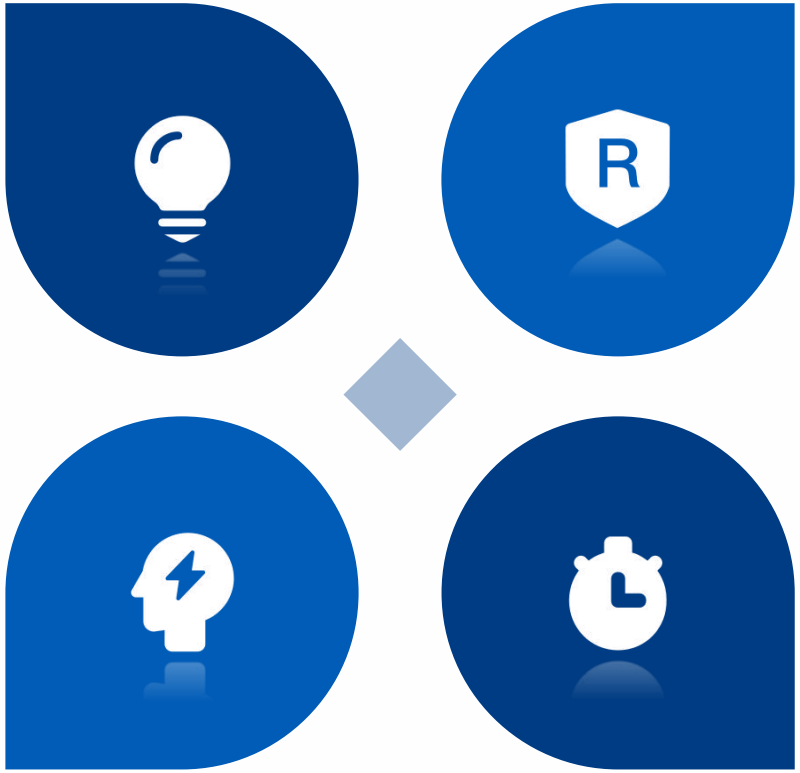
异步特性确保 AI 模型流式响应的流畅体验，同时兼具高性能与低资源消耗，适合项目部署。

03 项目开发计划

核心模块实现方案

智能问答 (RAG)

LlamaIndex 自动加载知识库并构建向量索引。
集成 BAAI Reranker 模型对检索结果进行精排，提升上下文质量。



AI工具集 (摘要/测验)

后端通过Prompt Engineering指导LLM对单篇文档进行分析。
要求LLM返回JSON或特定Markdown格式，实现结构化输出。

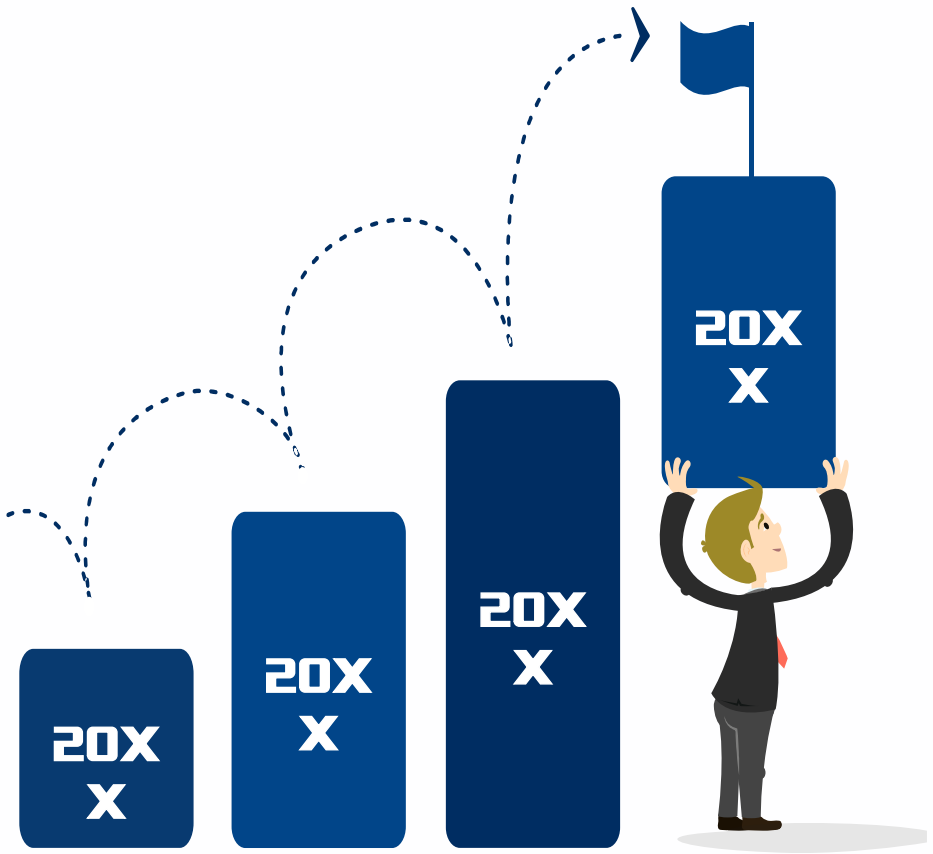
交互式问答 (划词)

前端 onMouseUp 事件捕获 window.getSelection() 选中文本。
后端API接收动态上下文和问题，实现精准作答。

开放域拓展 (学术)

后端使用 httpx 异步请求 Semantic Scholar 外部学术API。

03 项目开发计划



项目阶段	时间	负责人	主要工作	输出内容
项目选定与启动	1 天	组长	确定项目选题，建立沟通渠道	选题
需求分析与规划	3 天	全体成员	讨论并明确项目范围、核心功能，完成项目计划书	项目计划书 (本文档)、开题 ppt
第一周：基础构建	1 周	全体成员	搭建项目框架，实现基于固定知识库的高质量问答 MVP	可运行的基础版应用
第二周：资料中心	1 周	全体成员	开发学习资料中心页面，实现内部知识库内容展示	学习资料中心前端页面及 API
第三周：AI 工具集	1 周	全体成员	开发智能摘要和智能测验两大核心 AI 功能并联调	AI 工具集前端 UI 及 API、系统测试文档与 ppt
第四周：交互体验	1 周	全体成员	开发划词精准问答功能，创建文档阅读器页面	文档阅读器及交互式问答功能
第五周：开放域拓展	1 周	全体成员	集成 Semantic Scholar API，实现学术文献检索	学术文献检索模块
系统测试与部署	4 天	全体成员	进行全面的功能测试、性能测试，修复 Bug，部署上线	系统测试报告，在线演示 URL
文档撰写与总结	3 天	全体成员	撰写用户手册、总结报告，制作答辩 PPT	完整的项目文档和汇报 PPT

03 项目开发计划

团队分工

项目经理/组长

负责项目整体规划、进度跟踪、团队 协调和最终决策。（陈子涵）

产品经理

负责需求分析、功能设计和用户体验 把控。（方李庭, 魏文俐）

后端开发工程师

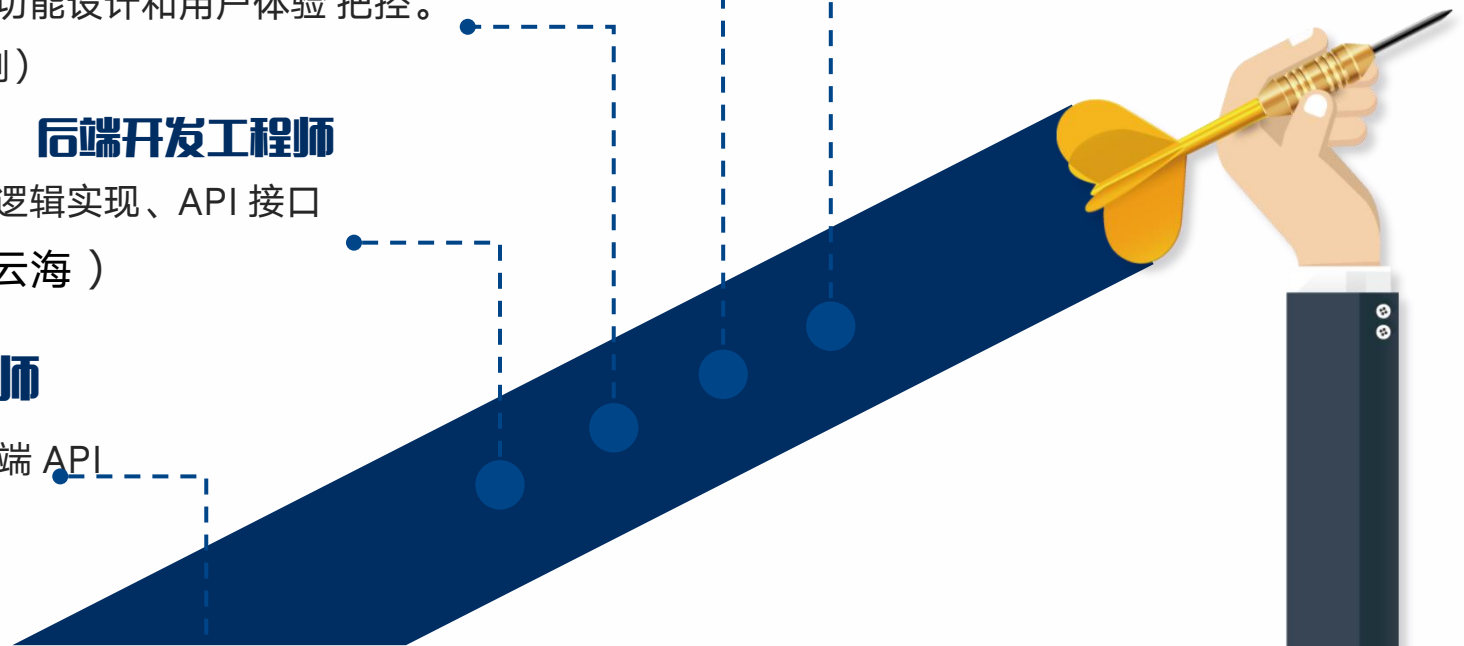
负责 FastAPI 后端服务开发、AI 核心逻辑实现、API 接口设计与开发。（陈子涵, 邓佳骏, 郭云海 ）

前端开发工程师

负责 前端页面开发、UI 组件实现、与后端 API 的联调。（方李庭, 魏文俐）

测试与文档工程师

负责编写测试用例、执行系统测试、撰写项目相关文档。（全体成员）



Part 04

可行性分析

04 可行性分析

低成本，高价值

应用前景 (高价值)

精准解决学生和科研人员的知识焦虑痛点。



成本分析 (低成本)

硬件/软件成本： 0 (全栈使用开源技术 + 云服务免费额度)。

API 成本： < $20 (仅开发测试阶段，成本可控)。

技术可行性

核心技术均为成熟方案，小组已制定详细的《开发指南》。

参考文献

1.Lewis, P., et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33.
2.Vaswani, A., et al. (2017). Attention Is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.
3.Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics.*
4.Reimers, N., & Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing.*
5.Ammar, W., et al. (2018). Construction of the Literature Graph in Semantic Scholar. *Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies.*
6.Liu, J. (2022). LlamaIndex: A data framework for LLM applications. *GitHub repository.* https://github.com/run-llama/llama_index
7.BAAI. (2023). BGE Reranker Model Card. *Hugging Face.* https://huggingface.co/BAAI/bge-reranker-base
8.FastAPI. (n.d.). FastAPI Web Framework. https://fastapi.tiangolo.com/

谢谢大家！

“智学引擎” - G09